

从两次测向到完整清除： 有界误差下无线电干扰源的鲁棒定位与在线调度

中文论文初稿

摘要

无线电干扰源的自动定位与清除不仅需要回答“源在哪里”，还需要判断下一次测量是否有效、当前定位精度是否值得继续改善，以及何时能够确认任务已经完成。针对源的位置、数量、接收半径和发射方向不完全已知的情形，本文研究有界测向误差下的可靠搜索与时间节省问题。

本文以测向扇区的交集表示源的可能位置。第二问先建立保证再次接收并避免交会退化的选点条件；第三问将局部定位问题放入整局时间目标，通过搜索覆盖、区域收缩和滚动任务调度交错完成发现与清除；第四问针对定向源近距无信号的失效情形，重建连续发现证书，并用有限光学覆盖保证失联后仍能完成清除。

在自建验证中，第三问联合方案的 960 次运行均完整清除，两种误差环境下平均总时间均降低约 10%；第四问 25 站推荐方案相对 31 站初始方案，在两批验证中平均降低约 41%。这些改善反映完整流程的平均表现，部分布局仍出现退化，后续动态覆盖也未取得稳定的替换收益。

上述降时结果均来自自建配对实验，不能代表官方比赛成绩。现有官方演练可核验完成数量，但不足以关联本文的具体算法版本；当前稿件尚未包含题目要求的正式测试结果与日志，属于模型核验初稿。本文区分严格几何结论、条件性算法保证和经验结果，不宣称连续选点或整局调度的全局最优。

关键词：有界测向误差；位置可行集合；鲁棒定位；连续覆盖；在线调度

1 问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的定位通常包括初步监测、区域性排查和精准定位三个阶段。前两个阶段可借助固定监测站、移动监测车或无人机确定目标分布区域，精准定位与清除仍需技术人员携带设备进入区域内实地排查。为在危险环境中代替人工开展作业，某公司拟研制搭载无线电测向机、光学探测仪和激光清除装置的机器狗，自动完成干扰源的搜索、定位与清除，并尽量缩短任务时间。[1]

目标区域为半径 1800 m 的圆域，各干扰源占据 1—20 中的不同频道，位置及有效接收半径未知，接收半径在 1000—1500 m 之间。机器狗需停止移动后逐频道检测，正常读数给出干扰源的示向度，其测向误差在 $\pm 1^\circ$ 范围内；同一地点对同一源重复检测的误差固定。通过不同检测点的方位信息可开展交会定位，进入距源 20 m 范围后，可由光学探测仪精确定位并启动清除装置。[1,2]

干扰源分为全向源和定向源。全向源向各个方向辐射信号；定向源仅在发射方向两侧各 90° （含边界）的范围内辐射信号，接收两类源的信号均受有效接收半径限制。光学定位与清除只取决于距源距离，不受发射方向影响。机器狗的移动、频道切换、检测、光学定位和清除均计入任务总时间。

1.2 问题提出

根据上述场景与设备条件，需要建立数学模型依次解决以下四个问题，其中第三、四问需通过模拟器演练验证：

问题一 已知若干检测点坐标及同一干扰源在各点的示向度，给出交会定位区域直径（区域内任意两点距离的最大值）的计算算法，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域。

问题二 已知某全向干扰源在一个检测点处的示向度，为获得较好的定位效果，制定第二检测点的选择策略，并给出其候选区域。

问题三 已知区域内干扰源均为全向源，总数在 10—16 个之间，具体数量未知。在机器狗从圆心出发、测向机初始频道为 1 的条件下，制定自动搜索、定位与清除策略及相应算法，在确保全部干扰源被清除的前提下，尽量缩短任务总时间。

问题四 在问题三的基础上，区域内既有全向源又有定向源，总数仍为 10—16 个，定向源的数量和发射方向均未知。其余条件及任务目标与问题三相同，给出适用于该混合场景的搜索定位与清除策略及算法。

2 问题分析

2.1 各问的关键问题

问题一。有界测向误差对应一个位置区域，因此应先将每次读数转化为几何约束，再判断交集是否为空或无界。区域直径描述最远两点的距离，而一次清除要求整个区域能够被 20 m 圆盘覆盖，需要分别建立判据。

问题二。第二测点需要同时满足再次接收和有效交会。横向移动可以改善交会角，却可能走出接收范围；沿示向方向靠近可以节省路程，却可能使两次方位近共线。首次接收成功提供了关于源距和接收半径的额外约束，应先据此构造可靠候选域，再比较定位效果与移动代价。

问题三。已发现源的定位清除与未知源的继续搜索共同占用时间。单次定位更精确不必然使整局更快，因此需要把位置集合、跨频道观测和任务访问顺序放入同一流程，并以搜索覆盖和成功清除计数判断何时能够完整退出。

问题四。定向源可能在近距离仍因发射背向而不可见，无信号不能直接排除测点附近的位置。需要重新建立对任意发射方向均有效的发现条件，并在后续测向失联时保留有限清除途径，再比较不同站点布局 and 调度规则的整局代价。

2.2 总体建模思路

困难有两个层次。第一层是信息是否可靠。测向误差只有范围而没有概率分布，同点重复检测的误差固定，因而不能简单平均读数来消除偏差。更关键的是，无信号的含义随物理模型改变：全向源在保证接收的位置不可见，会与模型产生矛盾；定向源在同一位置不可见，却可能只是朝向不利。第二层是行动是否划算。移动、检测、切频和清除都会计时，局部精度更高、测站更少或当前路径更短，都不足以单独说明整局更快。

本文围绕“先保证信息与完成条件正确，再比较完整行动链条的代价”组织方法。第二问建立鲁棒两次测向定位；第三问保留这套误差处理基础，但将决策目标改为整局时间；第四问进一步重建发现证书与失联后的清除方法。图 1 将方案分成定位、搜索和调度三层：定位层回答源可能在哪里，搜索层回答是否还有遗漏，调度层决定下一步先做什么。反馈把三层重新连接起来，因此局部定位精度与整局完成条件能够在同一流程中处理。

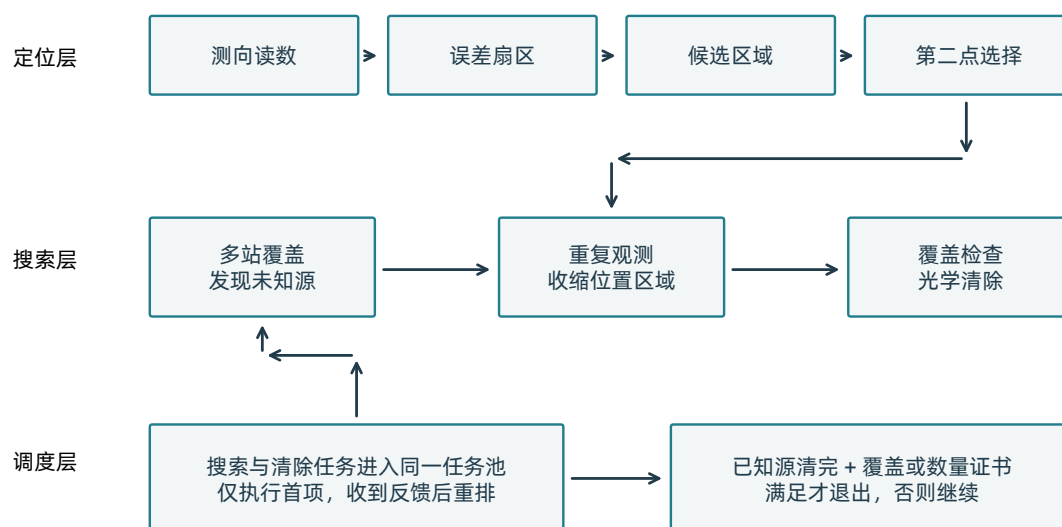


图 1: 整体技术路线。定位层将读数转为区域和候选动作，搜索层完成发现、收缩与清除，调度层交错安排任务并核验退出条件。箭头表示信息和决策依赖。

本文所称“证书”，是仅依据公开观测与几何约束即可检查的充分条件。证书成立时可以在相应模型前提下确认该性质；证书未成立只表示暂不能确认，不表示性质必然为假，也不表示已对全部浮点程序完成形式验证。

本文的贡献也据此分为三类：可证明的部分是接收条件、位置保留与连续覆盖；可由实验判断的部分是完整流程的平均代价变化；依赖经验取舍的部分是视差尺度、观测价值阈值与在线排序规则。后文将分别标注这些性质，避免用实验完成率替代数学证明，或用局部几何证明推出未经证实的整局性能结论。

全文使用以下区分。“理论保证”表示在静态源、有界误差、合法接口响应和准确几何运算等前提下，由推导得到的结论；“实验结论”表示在明确的自建布局、误差条件和比较对象下观察到的结果；“启发式选择”表示为降低代价而采用、但没有全局最优性证明的规则。三者可以出现在同一方法中，却承担不同作用。例如，某测点保证接收是理论性质，是否值得绕路访问则需要完整流程实验回答。

3 模型假设

依据题面与接口规则，本文采用以下模型前提。[1,2]

1. **静态源与固定频道。**单次任务中，各干扰源的位置、频道、有效接收半径及定向方向保持不变；各源占据 1—20 中的不同频道，信号互不影响。问题三、四的源数满足 10—16 个，策略不知道实际数量。
2. **二维运动与位置约束。**忽略设备与源的高度差，在二维欧氏平面上计算距离；机器人沿直线以 5 m/s 移动，移动过程中不检测。半径 1800 m 的目标圆域限定源的位置，检测点允许位于该圆域之外。
3. **接收与发射规则。**各源接收半径固定在 1000—1500 m 内。全向源仅受距离条件限制；定向源还要求检测点位于其发射方向两侧各 90°、包含边界的半平面内，不额外引入遮挡或随机丢失信号的机制。
4. **有界且固定的测向误差。**理论测向误差属于 $\pm 1^\circ$ ，同一位置、同一频道的重复检测误差固定；不假设误差独立、均值为零或服从均匀分布。
5. **光学清除与动作计时。**光学定位清除仅要求距源不超过 20 m，与发射方向无关；距离不超过 5 m 且可接收时，接近场反馈直接清除。移动、切频、检测与清除串行执行，并按题面规定分别计时。
6. **公开信息边界。**策略仅使用自身位置、当前频道、题面先验以及公开检测和清除反馈；源坐标、实际接收半径、发射方向及场景类别只供自建评价器事后核验，不进入决策。

后文的理论结论以前述模型、合法接口反馈及准确几何运算为前提；数值程序采用保守外包和误差余量，其实现可靠性另由第 6 章分析，不将浮点计算假定为无条件准确。

4 符号说明

主要符号及其含义如下；局部辅助量在使用时定义。

表 1: 主要符号说明

符号	含义与层级
Ω	半径 1800 m 的源位置先验圆域
p, S_i, Q	机器人位置、第 i 个检测点、候选第二检测点
g_j, r_j, n_j	第 j 个源的位置、接收半径及定向发射轴单位向量
θ_i, δ	第 i 次示向度及当前采用的误差半宽
$\delta_{\text{th}}, \delta_{\text{num}}$	理论误差半宽 1° ; 程序保守误差半宽 1.005°
c, N_{src}	频道编号; 一局中的实际源数
L	累计移动距离, 单位 m
$N_{\text{sw}}, N_{\text{det}}$	实际测向频道切换次数; 成功执行的检测调用次数 (包括无信号)
$N_{\text{opt}}, N_{\text{clr}}$	光学调用次数; 成功清除的不同源数
$T, \tau_{\text{clr}}, p_{\text{clr}}$	总虚拟时间、逐局每源平均时间及清除比例
$\mathcal{F}_1$	首次正常测向后, 与角度、距离及源域相容的真实初始候选集合
P	仅由测向楔形取交得到的角度定位区域, 可能无界
P_c	频道 c 当前的保守位置外包, 结合源域、距离上界与有效测向
$\mathcal{C}_{\text{rec}}$	对所有初始候选源和相容接收半径均保证再次接收的测点集合
$\mathcal{C}_{\text{safe}}$	在接收域内进一步满足近距排除与交角条件的充分候选域
$D(P), R(P, q)$	区域直径; 区域关于指定点 q 的覆盖半径, 单位 m

这里“外包”允许保留部分实际上不可能的位置, 以换取不删去真源的可靠性。因此 P_c 不必等于精确可行集合, $\mathcal{C}_{\text{rec}}$ 也属于测点空间, 不能与源位置集合混为一谈。

程序使用 $\delta_{\text{num}} = 1.005^\circ$, 在题面的 1° 误差界上增加两位小数读数可能引入的 0.005° 舍入量。这是实现中的保守包络, 并非题目直接给出的误差范围。下文 δ 泛指当前使用的半宽, 解析示例与数值复核分别注明取值。

5 模型建立与求解

本章先建立四问共用的接收条件与计时模型, 再分别给出定位区域计算、第二测点选择以及全向和混合源场景的完整搜索清除方法。

统一接收模型。设目标圆域为 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1800\}$, 第 j 个源位置为 g_j 、接收半径为 $r_j \in [1000, 1500]$ m。全向源在 $\|p - g_j\| \leq r_j$ 时能够接收; 对于定向源, 若 n_j 为其未知发射轴单位向量, 则还需满足

$$\|p - g_j\| \leq r_j, \quad n_j^\top (p - g_j) \geq 0. \quad (1)$$

发射半平面包含边界。若接口已给出 5 m 内的近场响应, 则可直接光学清除; 但距离源很近也不能消除背向不可见性。光学清除仅要求距离不超过 20 m, 与发射方向无关。因此, 无线电接收和光学清除必须按不同条件处理。

统一代价与完成指标。

设累计移动距离为 L , 实际测向频道切换次数为 N_{sw} , 成功执行的检测调用次数为 N_{det} (包括返回无信号的调用), 光学调用次数为 N_{opt} , 不同源成功清除次数为 N_{clr} 。按照给定计费规则, 总虚拟时间为

$$T = \frac{L}{5} + N_{\text{sw}} + 5N_{\text{det}} + 3N_{\text{opt}} + 2N_{\text{clr}}. \quad (2)$$

光学调用无论成功与否都花费 3 s，成功清除再加 2 s；/clear 不切换测向机频道，因此不计入 N_{sw} 。各动作串行计费，不能用同时执行抵消代价。程序的现实运行时间另行记录，不等于式 (2) 的虚拟时间。

评价首先要求全部源实际清除且停止条件合法，然后比较 T 。这样可以排除通过漏清或提前退出获得较低时间的策略。题目要求的每源平均时间记为 $\tau_{clr} = T/N_{clr}$ ，跨局统计先逐局计算再平均，不用 $\sum T/\sum N_{clr}$ 替代。若 $N_{clr} = 0$ ，该指标不定义，该局仍保留为失败记录。

成功清除比例定义为 $p_{clr} = N_{clr}/N_{src}$ ；只有 $p_{clr} = 1$ 且停止依据合法时才算完整完成。 N_{src} 由评价器事后核验，策略执行时不能读取。

5.1 问题一：测向误差下的定位区域

5.1.1 从方位读数到候选区域

一次带有有界误差的测向对应一个前向楔形，而不是一条精确射线。两条误差边界射线限定了源必须位于前方的夹角，因此可行区域可写为两个半平面的交集。图 2 先展示这个几何过程：每次读数保留一条窄带状区域，二者相交后才得到有限的位置范围；放大图中的最远顶点对定义了区域直径。

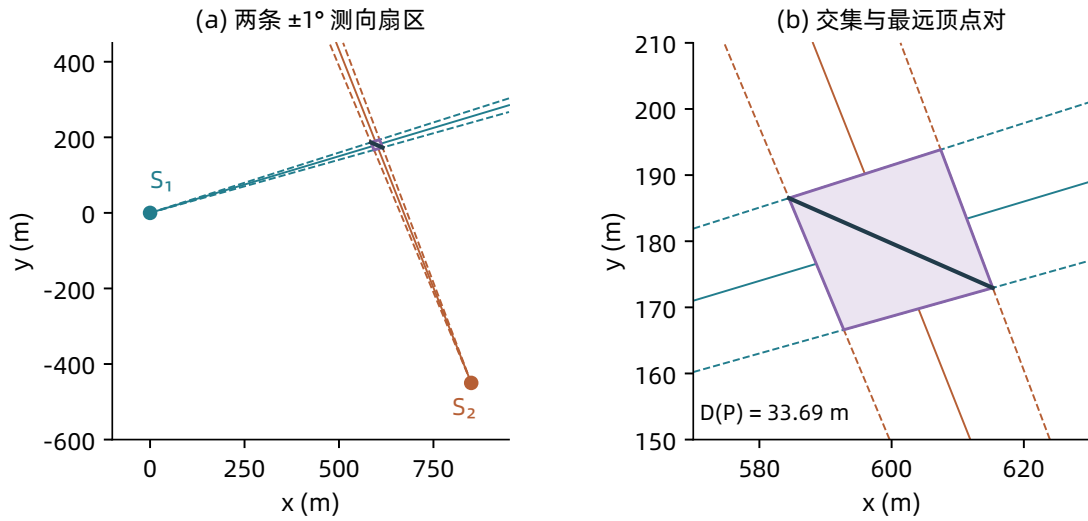


图 2: 两次测向的扇区交会。左图按真实比例绘制两条中心线及 $\pm 1^\circ$ 边界，右图放大交集并标出最远顶点对。构造源为 (600,180) m，测点为 (0,0) 和 (850,-450) m，中心线误差取零；交集直径为 33.69 m。

设检测点为 S_i ，令 $u_i^- = (\cos(\theta_i - \delta), \sin(\theta_i - \delta))$ 、 $u_i^+ = (\cos(\theta_i + \delta), \sin(\theta_i + \delta))$ ，二维叉积记为 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ 。与读数相容的位置满足

$$[u_i^-, x - S_i] \geq 0, \quad [u_i^+, x - S_i] \leq 0. \quad (3)$$

将式 (3) 的楔形记为 $W(S_i, \theta_i, \delta)$ ，多次观测取交得到凸集合 $P = \{x : Ax \leq b\}$ 。求交后先区分空集、无界和有界三种状态，仅对非空有界区域计算定位直径；计算流程与复杂度见附录 B.2。空集表示观测与模型不相容，无界集合表示现有角度信息不足；不能强行输出一个有限定位直径。

理论保证。若 P 非空且有界，顶点集为 $V(P)$ ，则

$$D(P) = \max_{u,v \in V(P)} \|u - v\|. \quad (4)$$

半平面交形成凸多边形，任意内部点均可表示为顶点的凸组合。两个这样的凸组合之间的距离，不超过全部顶点对距离的最大值，故最远距离能够在顶点对上取得。这个结论使定位质量能够直接由顶点计算，但它没有保证半径 $D(P)/2$ 的圆可以覆盖 P 。

5.1.2 从“区域直径”到“一次清除”的差距

图 3 给出一个更直接关联清除半径的反例。等边三角形顶点为 $(0,0)$ 、 $(39,0)$ 、 $(19.5, 19.5\sqrt{3})$ ，直径 39 m 小于 40 m，但最小覆盖圆半径为 $39/\sqrt{3} \approx 22.52$ m，大于 20 m。因此，即使把清除圆放在最有利位置，也不能保证一次清除。以最长边中点为圆心、半径 19.50 m 的圆还会漏掉第三顶点。该三角形可以由合法的三次测向形成，具体构造见附录 A.1。

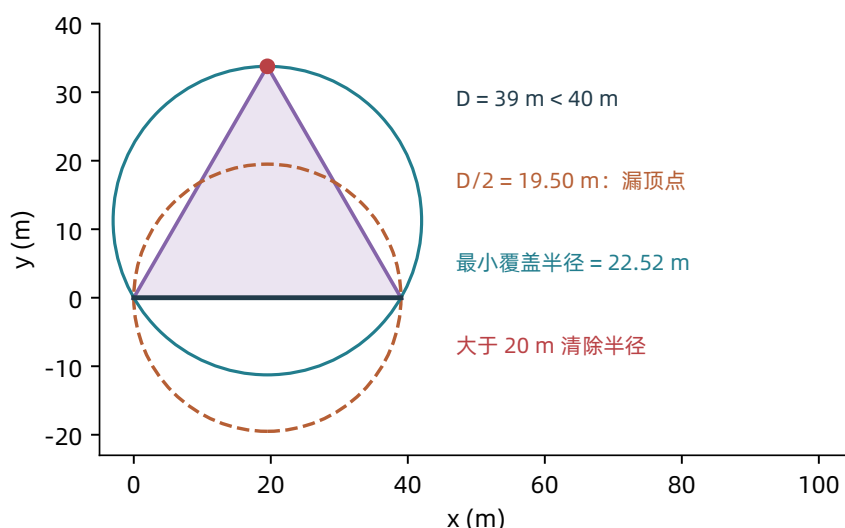


图 3: 直径小于 40 m 仍不能由一个 20 m 清除圆覆盖。紫色为等边三角形定位区域，橙色虚线圆以最长边为直径，蓝色实线圆是最小覆盖圆。关键是最小所需半径 22.52 m 仍超过清除半径，不能仅检查区域直径。

后续统一采用覆盖半径

$$R(P, q) = \max_{v \in V(P)} \|v - q\|. \quad (5)$$

由于圆盘是凸集， $R(P, q) \leq 20$ m 足以保证在 q 清除。该条件可以偏保守，但不会将“区域看起来很小”误写为“一次清除必然成功”。这正是第一问对后三问的作用：建立可靠的行动判断。

5.2 问题二：鲁棒两次测向与第二点选择

5.2.1 先排除会失联和会退化的动作

问题与第一次试错。第一次测向之后，最自然的尝试是向侧面走一段距离，或者直接沿示向度前进。图 4 说明这两种直觉都缺少必要条件。取首测点为原点、源为 (1500, 0)，接收半径为 1500 m。横移到 (0, 500) 后，与源距离增至 1581.14 m，第二次检测失联；前移到 (500, 0) 则仍与源共线，纯角度交会区域可以继续无界。横向位移解决不了接收问题，前向位移也解决不了交会退化。

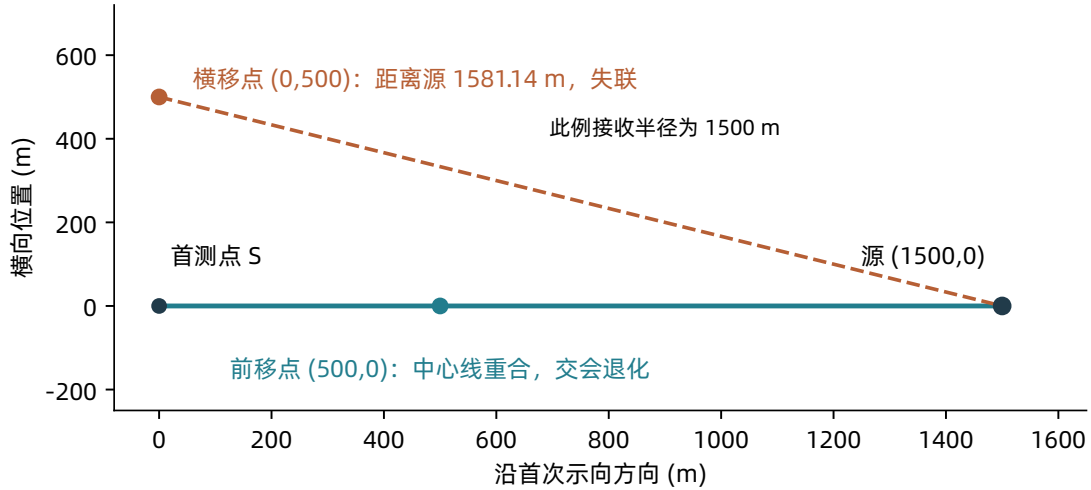


图 4: 两类第二测点反例。横移点改善了视线方向，却走出本例的接收范围；前移点仍位于同一示向线上，无法保证形成有界的纯角度定位区域。各坐标为构造算例，不是实际运行轨迹。

方法：利用首次接收成功这一额外信息。以首测点 S 为原点，以示向方向及其垂线为局部基向量 u, v (v 由 u 逆时针旋转 90° 得到)，将候选源写为 $G = S + r(\cos \alpha u + \sin \alpha v)$ ，第二测点写为 $Q = S + au + bv$ 。其中 a 是沿示向方向的位移， b 是横向位移。正常示向度意味着 $5 < r \leq 1500$ m、 $|\alpha| \leq \delta$ 。再与源域 Ω 相交，将所得真实初始可行域记为 $\mathcal{F}_1$ 。源的真实接收半径虽然未知，但首次接收已经告诉我们，它不小于 r ；又由题面知其不小于 1000 m。因此，对于固定候选源，所有相容半径均能再次接收的充要条件是

$$\|Q - G\| \leq \max(1000, \|G - S\|). \quad (6)$$

将每个候选源周围、半径为 $\max(1000, \|G - S\|)$ 的圆盘取交，便得到

$$\mathcal{C}_{\text{rec}} = \bigcap_{G \in \mathcal{F}_1} B(G, \max(1000, \|G - S\|)).$$

换言之，先由首次接收限制距离，再由误差界限制方向，最后要求第二点对这整个候选集合均有效，而不是只对中心线上的某个估计源有效。为给出与首测位置无关的显式表达，先用完整扇形 $5 \leq r \leq 1500$ 、 $|\alpha| \leq \delta$ 外包真实可行域，暂不利用目标圆域裁剪。令 $q^2 = a^2 + b^2$ 、 $h = a \cos \delta - |b| \sin \delta$ ，则保证接收区域为

$$a \geq 0, \quad q^2 - 10h + 25 \leq 10^6, \quad q^2 \leq 2000h. \quad (7)$$

理论保证。这一条件不是从有限源点上试出来的。对 $5 \leq r \leq 1000$ ，距离平方关于 r 为凸函数，只需检查两端；对 $r \geq 1000$ ，式 (6) 化为 $q^2 \leq 2r(a \cos \alpha + b \sin \alpha)$ ，其中 $r = 1000$ 最严格。再取角度区间内最不利投影 h ，即得式 (7)。因此，整个连续扇形都受到约束，而不只是某个采样网格。

启发式选择与充分条件。接收成功仍不等于定位好。我们将锐化交会角至少 20° 作为避免近共线的设计要求，并排除第二点距源不超过 5 m 的情形。记

$$c_{\min} = |b| \cos \delta - a \sin \delta,$$

$$M^2 = \max\{q^2 + 25 - 10h, q^2 + 1500^2 - 3000h\},$$

在式 (7) 外再要求

$$c_{\min} > 5, \quad c_{\min} \geq M \sin 20^\circ. \quad (8)$$

20° 是设计阈值；一旦满足式 (8)，其非退化交会性质有连续几何依据。图 5 显示安全候选区域位于首条示向度前方两侧：过于靠近中心线时交会角不足，横移过远又可能失去接收保证。这是一个可直接检验的充分区域，不是所有可行测点的最大集合。区域外仍可能存在有效的第二测点，不能将“没有满足本充分条件”解释为“一定失联或退化”。

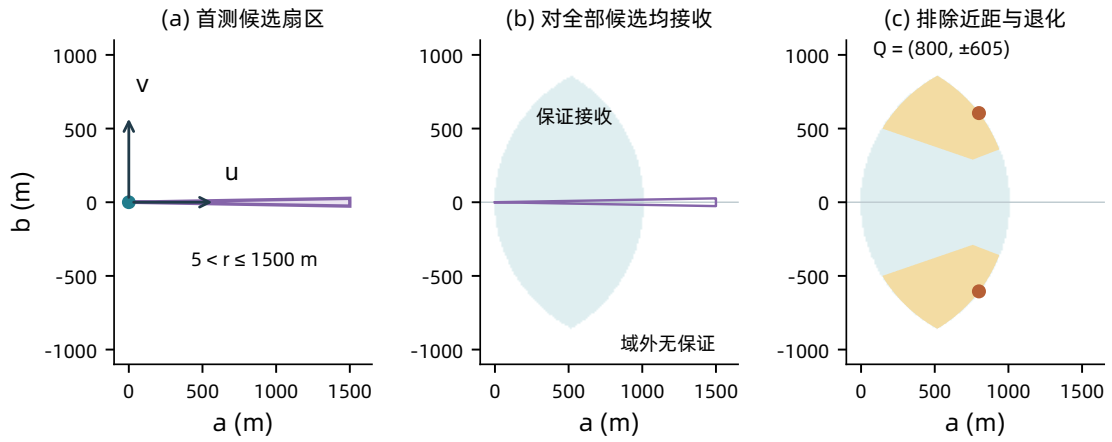


图 5: 第二测点选择的三个步骤。(a) 紫色窄扇区表示首次测向候选源；(b) 浅蓝色表示对整个外包扇形保证接收，域外仅表示没有该保证，紫线附近还需排除潜在 5 m 近距情形；(c) 浅黄色进一步满足式 (8)，橙点为选定镜像候选。三图同尺度，显示网格不承担证明。

5.2.2 精度改善是否值得这段路

在安全候选域内，以两次角度楔形交集的最坏直径为局部目标。设第二次读数误差为 ε_2 ，可写为

$$\min_{Q \in C_{\text{safe}}} \sup_{G \in \mathcal{F}_1, |\varepsilon_2| \leq \delta} D(W(S, \theta, \delta) \cap W(Q, \arg(G - Q) + \varepsilon_2, \delta)). \quad (9)$$

第一次读数已经固定，源的角偏差 α 同时确定第一次误差，不能再独立增加一个“第一次误差变量”。数值计算用有限场景近似式 (9) 的上确界，并按真实扇区求交，不用线性化精度公式替代定位区域。

数值结果。原设计在 1° 误差下采用 50 m 粗网格及 5 m 邻域加密，共评价 335 次可行候选，得到 $(a, b) = (800, 605)$ m 及镜像点。随后在 1.005° 包络下对固定的 8 个上侧偏移及其镜像复核，每点使用 $301 \times 11 \times 11 = 36,421$ 个源距离、角偏差和第二误差组合。 $(800, 605)$ 的采样最大直径为 135.026 m，移动并检测一次花费 205.602 s； $(500, 500)$ 对应 236.082 m 和 146.421 s。

图 6 将精度与代价放在同一张图上。较长偏移把本候选对的采样最大直径降低 42.81%，但多花 59.18 s。图中的连线仅连接固定库内的非支配候选；它既不是连续区域的完整帕累托前沿，也不证明 135.026 m 是连续最坏上界。

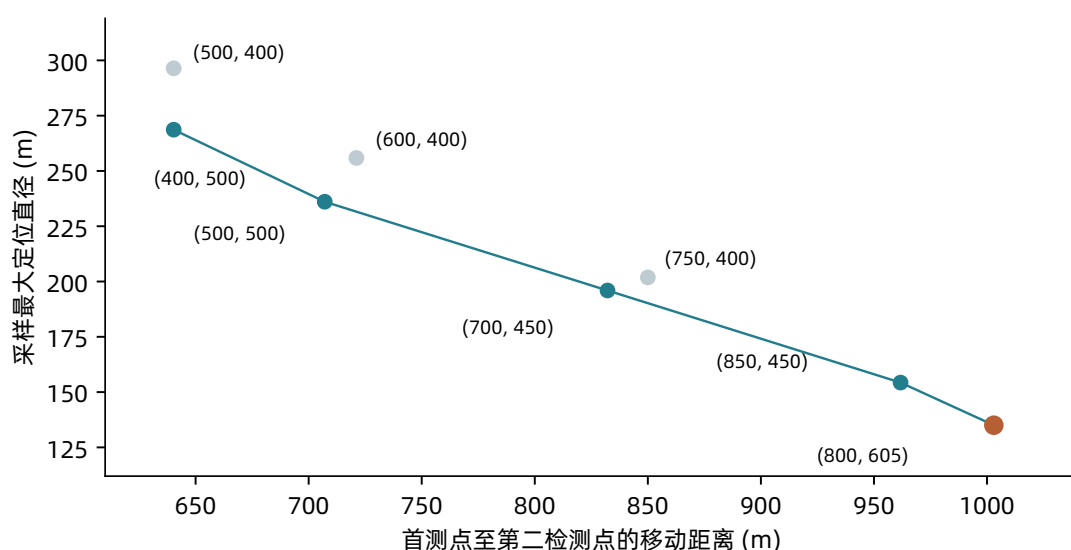


图 6: 定位精度与移动距离的权衡。展示固定库的全部 8 个上侧候选，镜像具有相同指标；蓝色为库内非支配点，灰色为被支配候选，橙色突出 $(800, 605)$ 。纵轴是有限场景的最大值，不是置信上界。

这一结果给第三问提出了新的目标：机器人最终需要清除全部源，而不是让某一次两测交会尽量精确。如果一个较短动作已经足以接近清除条件，剩余精度可能没有价值；如果某个测点还能同时收缩其他频道的位置集合，多付一次检测成本反而可能减少后续移动。因此，Q2 提供的是可接收性和几何质量的判断工具，Q3 必须重新评价完整任务代价。

5.3 问题三：从定位最优转向整局时间

第三问需要把两个完成条件同时纳入行动：对已发现的源，要把位置区域收缩到能够清除；对尚未发现的源，要保留足够的搜索覆盖。两者竞争同一份移动与检测时间，因此本节先建立可靠的局部服务动作，再将服务与搜索放入统一调度，最后给出整局退出依据。

5.3.1 位置集合如何转化为可靠动作

状态重建。对已发现频道 c ，维护包含所有相容位置的外包多边形 P_c 。初始约束来自目标圆域、首次成功接收给出的 1500 m 距离上界及测向楔形；圆形边界采用 32 个外切支持半平面近似，后续正向观测继续与 P_c 取交。选择外切近似，是为了保留圆周附近的合法位置。1500 m 只是距离上界，不是该源的已知接收半径。对连续有效观测，取交使集合满足

$$P_c^{(0)} \supseteq P_c^{(1)} \supseteq P_c^{(2)} \supseteq \cdots, \quad g_c \in P_c^{(k)}.$$

这表示信息只能排除不相容位置，不能移动或替换真实源。

理论保证。每一个加入的约束都包含真实源，故取交维持 $g_c \in P_c$ 。对于全向源，若 $R(P_c, q) < 1000$ m，则在 q 保证接收；若 $R(P_c, q) < 20$ m，则在 q 保证清除。实际程序在阈值内留少量数值余量，并逐顶点检查。若保证接收点出现无信号，或证书清除失败，算法报告模型或执行异常，不通过删掉不利位置解释矛盾。

定位动作。沿最新示向方向建立包围盒，取其中心 q_c 与覆盖半径 R_c 。首次移动测量考察横向点

$$q_c^\pm = q_c \pm \sqrt{20R_c} (-\sin \theta_c, \cos \theta_c). \quad (10)$$

其中 20 表示清除半径 20 m。仅保留满足接收证书的点，再选离当前位置较近者；两点均不合格时使用中心。之后在更新集合的中心继续测量，直到满足清除条件。横向偏移用来形成视差，尺度 $\sqrt{20R_c}$ 是固定几何启发式，不是最优控制解。

中心测量为后续收缩提供了依据。若 $P \subseteq B(q, R)$ ，从 q 获得半宽 $\delta < 30^\circ$ 的前向楔形，交集直径至多为 R ；其任意方向包围盒中心的覆盖半径至多为 $R/\sqrt{2}$ 。这说明在实数模型中重复中心观测能够持续收缩。实现限制收缩迭代次数；若数值停滞，则用边长不超过 28 m 的有限网格覆盖当前包围盒，避免无限循环。

为使“收缩”更直观，图 7 给出一个可复算的几何示例：真实源为 (600,100) m，三个测点依次为 (0,0)、(350,-250)、(500,100) m；采用 $\pm 1^\circ$ 误差包络，实际中心线误差取零，初始用 $[-1500, 1500]^2$ 作外包。三次取交后直径依次为 1525.36、47.57 和 21.26 m；对应坐标包围盒中心的覆盖半径依次为 762.68、23.78 和 10.66 m。第三步的覆盖半径小于 20 m，才足以保证清除。该例仅解释集合运算，并非策略真实轨迹或正式测试，也不意味着每个源都需要三次测量。

5.3.2 观测与任务如何共同调度

观测共享。机器人停在一个测点时，其他频道可能也值得检测。信息门控的作用是先问“能否保证接收，而且无论返回哪一种合法读数都能明显收紧区域”，只有得到肯定答案才付出检测费用；未通过检查只表示不能保证足够价值，不证明该次观测必然无用。但“可以接收”只说明动作合法，不能说明它值 5 s 及相应切频代价。联合方案先检查其他频道的接收证书，再将所有可能输出角度划分为 16 段，对每段构造覆盖其全部后验的较宽楔形。仅当每个非空后验包络都能被半径不超过 $\max(20, R_c/2)$ 的圆覆盖时，才执行共享观测。这个判据保护的是可能输出的收缩价值；它不保证随后选取的包围盒半径严格减半，更不直接保证整局省时。跳过的源始终保留在待清任务中。

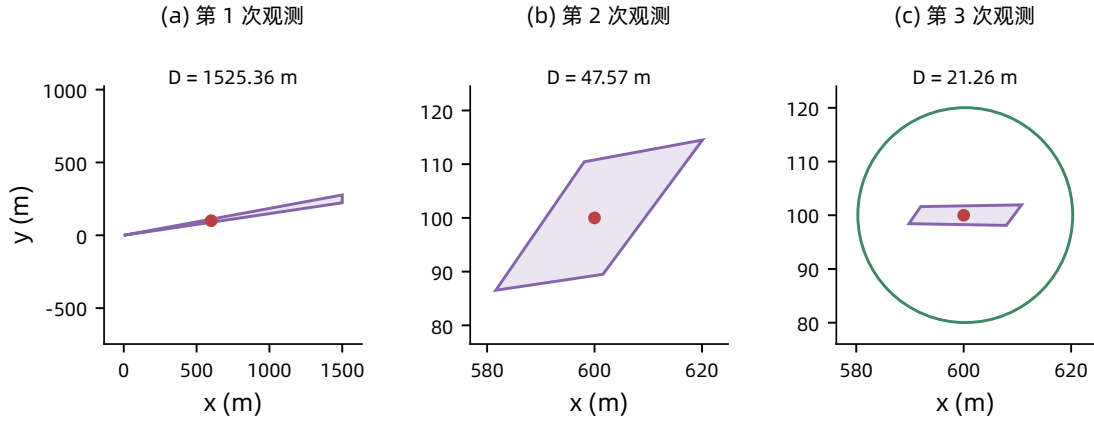


图 7: 连续测向使候选集合逐步收缩。各子图分别放大当前多边形, 坐标尺度不同; 红点为用于解释的真实源, 绿色 20 m 圆为最终清除证书。应比较计算出的直径和覆盖半径, 而不能比较三个画面中的表现面积。

调度重建。将未完成搜索站和已知源的当前集合中心作为任务代表点, 采用基于最近邻和 2-opt 的滚动开放路径启发式算法。对不同首任务分别生成最近邻路线, 再作严格缩短路径的 2-opt 调整, 仅执行选中路线的首任务, 收到真实反馈后重排。图 8 把这一过程串起来: 先维护可靠集合, 再选当前行动, 观测又会改变集合与后续任务。任务池在实现上维护搜索站与源服务任务; 源服务内部包含第二次测向、共享检测和局部清除这些动作。路线中的源位置只是代理点, 最近邻和 2-opt 本身也只提供启发式路线, 不能推出静态或整局全局最优。

图 9 用三个源的教学场景比较两种执行顺序。搜索后集中服务会把首次发现与后续测向清除分隔开; 交错执行允许机器人在经过某一区域时提前服务, 再继续搜索。图中源数为便于阅读而缩减, 不符合正式场景的 10—16 源要求, 折线、局部多边形和服务点均为流程示意, 不是模拟器实测轨迹, 也不代表最终实验中的冻结基线。它解释的是调度为什么可能有价值, 具体收益仍由第 6 章的配对实验检验。

5.3.3 七站覆盖与完整停止

已知源全部清除, 不等于任务结束。若实际源数只有 10 个, 机器人不能等待“第 16 个源”出现; 若还有源尚未发现, 队列为空也不能成为退出理由。我们用中心站与半径 1125 m 圆周上的 6 个等角站构成最终固定七站发现方案。1125 m 在保持连续发现保证的同时缩短固定搜索路线; 它不是最坏覆盖距离的最优解。与历史 1500 m 方案的准确比较见附录 D.1。

理论保证。原点足以覆盖半径 900 m 的内圈。外圈任一点与最近圆周站的角距不超过 30° , 而距离平方关于源的径向距离为凸函数, 因此只需检查 $r = 900, 1800$ 两端。最坏距离不超过

$$\max \left\{ 900, \max_{r \in \{900, 1800\}} \sqrt{r^2 + 1125^2 - 2r \cdot 1125 \cos 30^\circ} \right\} \approx 999.11 < 1000 \text{ m}. \quad (11)$$

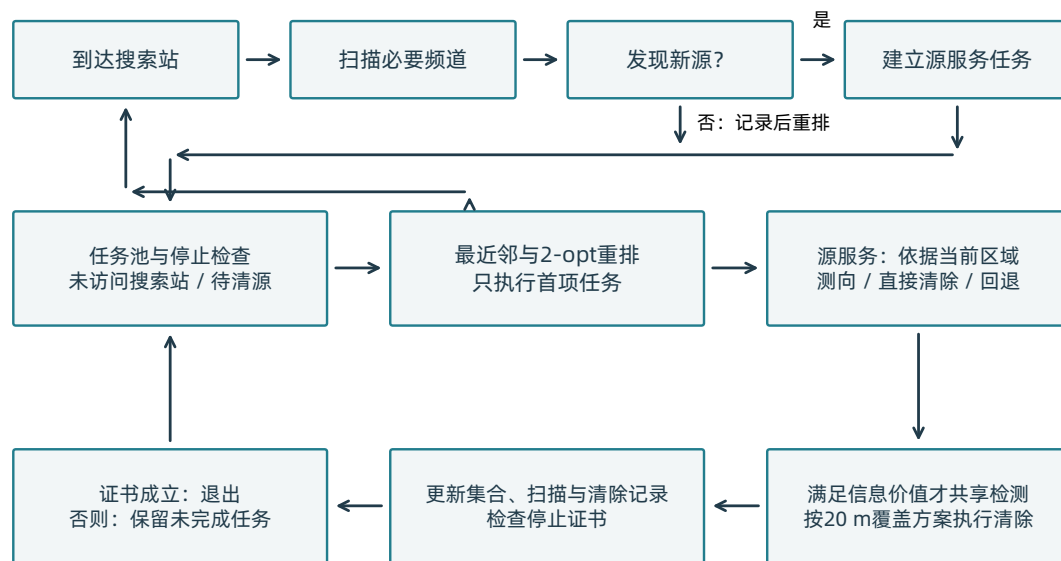


图 8: Q3 搜索与服务的调度流程。新发现的频道加入源服务任务池, 未发现则继续保留搜索记录; 源服务内部按条件进行第二测向、共享检测和局部清除。每次执行首项后更新状态并重排, 图示不表示四类动作独立并行。

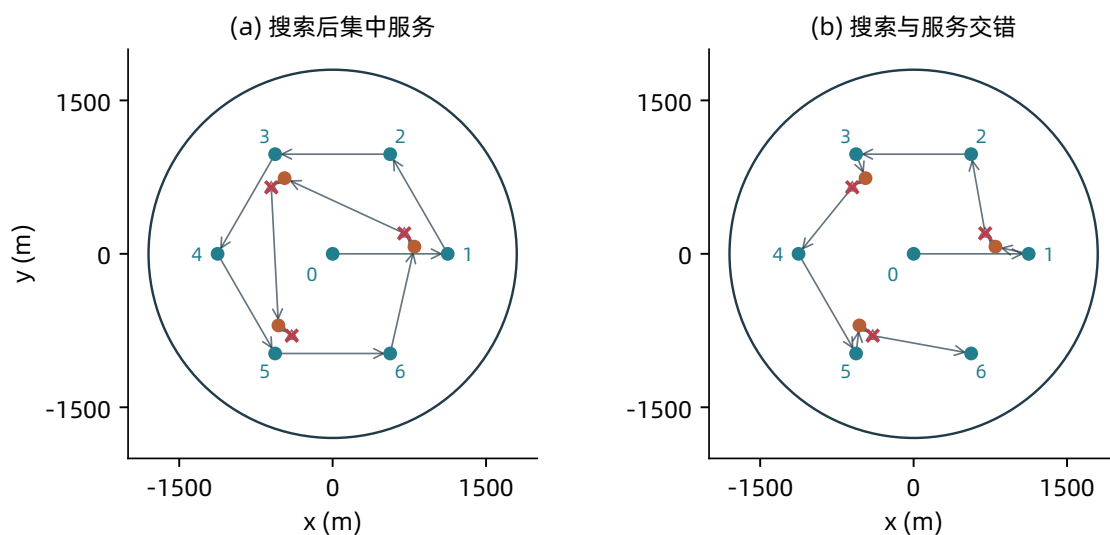


图 9: 三源场景的任务顺序示意。蓝点及编号为七个搜索站, 橙点为第二测向点, 红叉为源, 紫色小区域表示局部定位任务, 箭头表示访问顺序。两图分别将服务放在完整搜索后或穿插于搜索中; 未按图中线长计算或宣称性能收益。光学网格的真实尺度另见图 13。

图 10 说明七站方案的用途是保证发现。即使调度穿插了定位与清除，只要未清除且未发现的频道完成全部必要站点扫描，就不能在圆域内继续隐藏一个全向源。

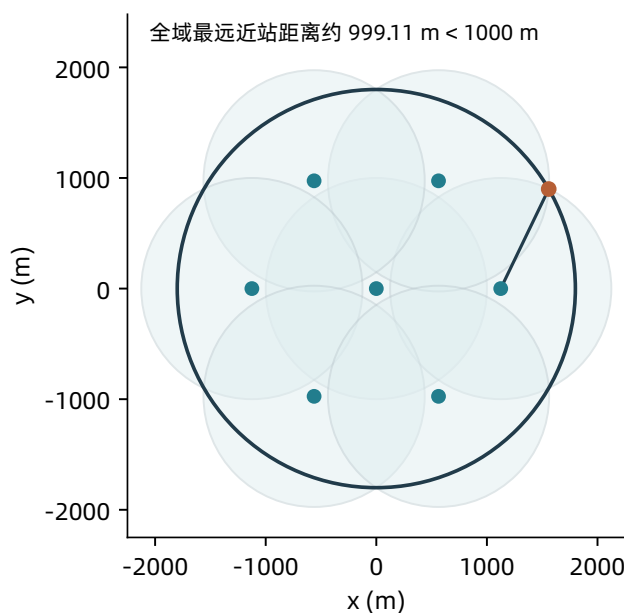


图 10: 七站对全向源的连续发现覆盖。浅蓝圆盘为各站 1000 m 的保证接收范围，黑色圆为源域边界；边界标点示意最不利角位置。覆盖依据为式 (11)，并非图上圆盘看似相接。

完整停止有两条途径：成功清除 16 个不同频道；或者所有已知源已清除，且未出现的频道已经在七站取得完整阴性记录。发现 16 个频道只允许取消剩余未知搜索，仍须完成已发现源的清除。少于 16 个时，发现数量达到下限 10、连续无信号或待办队列暂空，都不能代替覆盖证书。任务数至多为 7 个搜索任务与 16 个完整定位清除任务；有限任务数保证不会无限搜索，但不等于任意现实截止时间内都来得及完成。

5.4 问题四：重建定向源覆盖与调度

5.4.1 无信号不再构成圆盘排除证据

从 Q3 进入 Q4 时，正向测向仍然能够约束源的位置，但原先使用阴性读数的逻辑必须改变。图 11 中，机器人与源相距仅 350 m，远小于 1000 m，却位于发射背面而无信号。此时删去测点附近的一整个圆盘，会连同真实源一起删去。

这个变化影响了两个层次。局部上，Q3 的 $R(P_c, q) < 1000$ 不再足以保证获得第二条示向度；全局上，七站圆盘覆盖也不再保证发现，因为所有近站仍可能落在某个源的背面。因此，不能只在 Q3 代码中增加一个“定向”标记，而要同时重建发现证书、定位失败分支和任务调度。

本文保留正向观测的集合更新，对单个无信号反馈不作整圆排除。若需要从阴性反馈进一步提取信息，必须联合保留源位置、接收半径和朝向之间的关系；这比单独维护位置多边形复杂，未被作为推荐方案的必要部分。

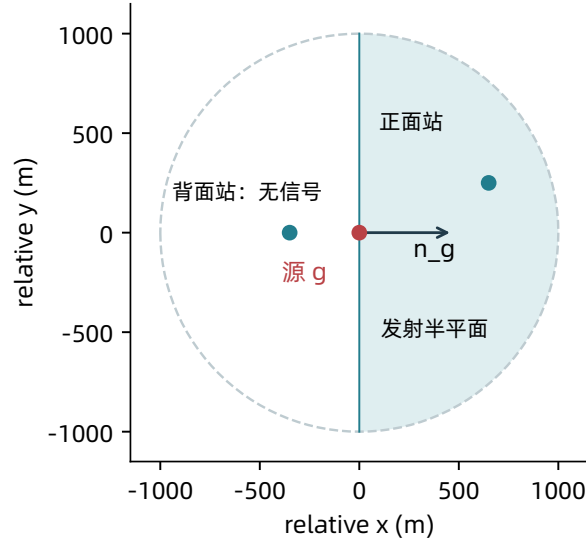


图 11: 定向源的无信号反例。浅色半圆为本例可见区域, 左侧测站虽在接收半径内仍不可见。图说明 no-signal 同时受到距离与朝向影响; 光学清除的 20 m 距离条件不受该朝向限制。

5.4.2 近距凸包与 25 站连续发现

本节统一记源位置为 g 、接收半径为 r_g 、发射方向单位向量为 n_g 、测站为 s ; W_g 表示为位置 g 提供覆盖证明的一组近距测站。 W_g 是证明中的见证集合, 策略不需要预先知道真实 g 才能建立全域三角网。

理论保证: 近距测站凸包引理。对任意源位置 g , 若存在一组测站 W_g , 满足

$$g \in \text{conv}(W_g), \quad \max_{w \in W_g} \|w - g\| < 1000, \quad (12)$$

则任意发射方向都至少能被其中一站接收。证明很直接: 设 $g = \sum_i \lambda_i w_i$, 权重非负且和为 1。如果所有站均位于背面, 即 $n_g^T(w_i - g) < 0$, 加权求和将得到 $0 < 0$, 矛盾。距离条件再保证该正面站处于接收半径之内。

该引理把“猜测发射方向”转为“让源被近站从几何上围住”。如果一个三角形的最长边小于 1000 m, 那么其中任意点到每个顶点的距离也小于 1000 m。因此, 用这样的三角网覆盖整个源域, 就能为每一个可能源位置提供三个见证站。

推荐方案由原点、950 m 内环上的 12 站, 以及 1870 m 外环上错开 15° 的 12 站组成:

$$\begin{aligned} s_0 &= (0, 0), \\ a_k &= 950(\cos(k\pi/6), \sin(k\pi/6)), \\ b_k &= 1870(\cos(k\pi/6 + \pi/12), \sin(k\pi/6 + \pi/12)), \quad k = 0, \dots, 11. \end{aligned} \quad (13)$$

连接 (s_0, a_k, a_{k+1}) 、 (a_k, a_{k+1}, b_k) 与 (a_k, b_{k-1}, b_k) , 形成 36 个三角形。全部边长小于 1000 m, 最长边为 983.60 m; 外环正十二边形的内切圆半径为 $1870 \cos 15^\circ = 1806.28$ m, 大于源域半径。图 12 显示, 这一构造同时满足边界外包和局部近距凸包条件, 因此覆盖结论适用于连续圆域内的任意位置与方向。

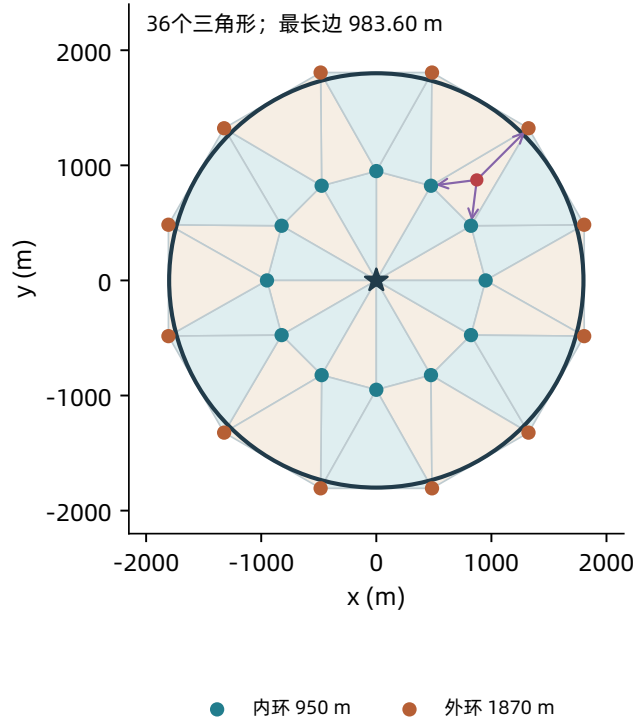


图 12: 25 站双环连续发现证书。黑色圆为 1800 m 源域, 星形为中心站, 蓝点和橙点分别为内、外环站, 浅色交替填充 36 个三角形; 紫色箭头示意源所在三角形的三个见证站。25 站是本文保留的可证构造, 不是已证明的最少站数。

5.4.3 失联后的有限清除与在线调度

局部方法。每个已发现频道仍维护位置外包多边形, 首次观测由 1500 m 范围外包矩形、测向楔形与目标域外切 64 边形取交, 后续只用正向示向度继续收缩。如果尚无第二条有效方位, 先在定位区域最长顶点对的中点两侧、沿首测横向偏移 300 m, 优先访问较近的一侧; 无信号时再尝试另一侧。这是争取交会机会的启发式, 两侧都失败时也不删除 P_c 。

有限清除保证。若整个 P_c 已位于某 20 m 圆内, 直接清除; 否则沿首测方向建立外包矩形, 以边长不超过 28 m 的网格划分, 依次在格心尝试清除。每格的半对角线最多 $14\sqrt{2} \approx 19.80$ m, 小于清除半径, 所以含真源的格必被覆盖。图 13 说明这一步为何能够绕开无线电不可见性: 需要覆盖的是保留下来的全部位置, 而不是继续寻找有信号的点。

初始外包矩形长不超过 1500 m, 宽不超过 $2 \cdot 1500 \sin 1.005^\circ \approx 52.62$ m, 故最多使用 $\lceil 1500/28 \rceil \lceil 52.62/28 \rceil = 108$ 个格心; 后续正向交会只会缩小范围。这是有限终止的依据, 不是实际平均光学次数。每次失败尝试的移动与 3 s 调用费用都计入式 (2)。

重新调度。将未扫描站与已发现源任务共同排序。源任务以 P_c 的面积重心作为路线代理位置, 退化时用最长顶点对中点; 清除是否安全仍由式 (5) 判断, 不能用重心代替覆盖核验。采用最近邻开放路径和有限轮 2-opt, 每完成一项任务后重排。对未发现频道保留必要扫描; 对已知频道, 仅在已有清除证书或该站所见位置区域角跨度小于 3° 时跳过低信息量检测。 3° 规则只影响代价, 不承担发现证明。

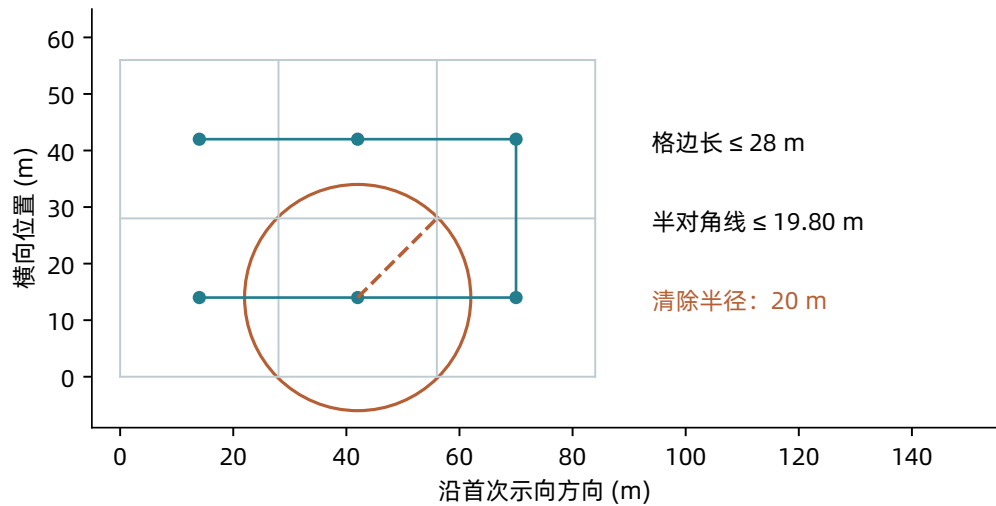


图 13: 有限光学网格的局部示意。每个格心的 20 m 清除圆覆盖本格；折线仅表示蛇形遍历规则。图展示六格局部区域，实际格数由当前可行域决定，不表示每个源都固定尝试六次。

最终退出条件为成功清除 16 源，或者 25 站全部必要扫描完成且已知未清源集合为空。完整性由三个环节连接：连续覆盖保证任何未知源至少能被发现；位置集合保留真源；有限光学覆盖清除已知源。每项外层任务至少完成一个站或清除一个源，因此至多 25 项搜索任务与 16 项源任务。此结论仍以模型成立、动作被接口接受、几何计算可靠且有足够现实执行时间为前提。

5.4.4 算法模块的输入、输出与限制

表中“保证”均以前述物理模型和准确集合运算为前提。定位、发现与清除分别解决不同的完整性环节，单独一个模块不能保证整局完成。

表 2: 算法模块的输入、输出与限制

模块	输入	输出	保证或限制
测向区域	位置、读数、误差界	楔形交集或异常状态	合法约束保留真源；可无界
Q2 第二点	首测点、首测候选域	接收域内的安全候选	充分条件，不是全局最优点
Q3 搜索	源域、半径下界	固定七站及扫描记录	全向发现；须完成必要频道扫描
Q4 搜索	源域、半平面模型	25 站与三角网	任意方向发现；须核验完整覆盖
集合收缩	当前位置与有效示向	更新外包多边形	不删真源；阴性反馈需分别处理
光学清除	位置外包与 20 m 阈值	清除点或有限网格	覆盖真源；须实际执行并核验成功
在线调度	状态、搜索及服务任务	下一任务	合法性受证书约束，效率为启发式

6 模型分析与评价

本章以完整清除为前提，结合自建配对实验、官方演练记录和几何证明，分析模型的效率、优点、局限及改进方向。

6.1 实验设计与评价方法

6.1.1 数据来源、比较对象与独立单位

本文不为改写重新生成“更好看”的验证布局，统计图由已有逐例记录重算。Q2 是自建几何算例；Q3 和 Q4 为按题面及接口规则实现的自建完整流程实验。自建源布局用于比较策略，不被解释为官方案例的概率分布。[3—5]

Q3 的冻结基线是历史第十九轮保留的组合，联合方案使用集合定位、视差、跨频道观测筛选和任务行程规划。候选选择先使用开发材料和 60 个结构开发布局，随后冻结源码、配置、生成器及选择规则，再生成 120 个新布局。六类布局为均匀、外缘、聚集、最小接收半径、窄径向和接收边缘，各 20 个。每个布局配 4 种固定空间误差场及 2 种舍入环境，所以每方案共有 960 次运行，但独立布局仍只有 120 个。

Q4 保留两个不同的问题。第一个问题是成熟 25 站方案是否优于 31 站初始基线，在两批互不重叠、各 96 个新布局中比较；每批含 6 类布局，每类 16 个，每布局配一个预定误差场，两个批次分别使用有界读数和舍入压力模型。第二个问题是成熟方案之后的动态替站与测站移动是否值得加入，在另 120 个新布局中进行 5 臂锁定验证，每布局配 4 种误差场和 2 种舍入环境，每臂 960 次运行。后者的参照已是成熟 25 站方案，不能把两个阶段的改善比例相加。

表 3: 自建实验组、独立布局与用途

证据组	独立布局	每布局条件	主要用途
Q2 固定候选复核	不适用	每候选 36,421 个几何场景	比较采样定位直径
Q3 最终验证	120	4 误差场 ×2 舍入环境	联合方案及共同父方案消融
Q4 历史验证	96+96，互不重叠	每布局 1 个误差场，各批 1 种误差解释	31 站、25 站及关键删减对照
Q4 动态覆盖验证	120	4 误差场 ×2 舍入环境	成熟基线与 4 个候选比较

6.1.2 统计方法与事前选择规则

“布局”指固定的一组源位置、半径、频道以及适用时的方向；重复施加误差场不产生新的独立布局。自助法重采样是重复有放回抽取这些布局块，以估计主要统计量的不确定性。同一物理布局上的算法使用相同误差条件，按配对方式比较。主要效应定义为 $100(1 - \overline{T}_{\text{candidate}}/\overline{T}_{\text{base}})$ ，正值表示省时；图 15、图 19 的纵轴使用相反符号的时间变化，正值表示变慢，图注逐一注明。完整清除数、均值、中位数、95% 分位数（P95，即本批约 95% 运行耗时不超过的值）和本批最大值同时保留，避免均值掩盖失败和长尾。表中时间指标按该行全部运行等权计算，分位数采用线性插值；主要效应区间按布局重采

样。箱线图以箱体表示第 25% 至 75% 分位数，中线表示中位数，须延伸到 1.5 倍四分位距范围内的最远观测，范围外样本仍保留。

Q3 按 6 类分层、以布局为块进行 20,000 次配对自助法重采样；同一布局的 4 种误差条件一起重采样。Q4 历史两批分别以布局为单位作 10,000 次配对自助法重采样；最新验证以布局为块、6 类分层作 10,000 次重采样，同一布局的 8 次条件重放保持在一块中。区间只反映所用自建生成器中的采样不确定性，不代表未知官方场景的性能保证。

两问的后续候选均事先要求完整率不降低、平均降时至少 5%、P95 不恶化。最终验证不能用于重新调参或反复切换赢家。失败与超时预设计入 $\max(T, 360000)$ s，最终相应矩阵未触发这一惩罚；所有慢例仍然保留。历史试错用于解释为什么修改模型，最终锁定结果用于判断是否保留方案。

6.1.3 理论与实现分别核验

实现核验覆盖空集、无界与退化区域，以及公开响应重放、不同源清除计数和停止条件；Q2 的专用几何计算另与通用半平面求解器交叉比较。检查支持实现与既有记录的一致性，不能替代实数几何证明或浮点程序的形式验证。具体测试规模见附录 D.3。

以下性能对照全部来自自建实验；官方演练和正式测试状态单列于第 6.4 节。

6.2 问题三：实验结果与机制分析

6.2.1 Q3 的试错：集合变紧并不会自动省时

仅把点估计换成保守位置集合，并不足以节省整局时间。开发对照中，沿集合中心逐步逼近比冻结基线慢 11.44%；加入视差和共享观测后仍未形成平均优势。将已知源与搜索站共同排序后，组合才在同一开发材料中降时 12.83%。这段试错把问题从“怎样定位更精确”推进到“在哪里测量、何时清除才更省路”；最终效果仍需新布局验证。

另外，单方位光学覆盖与沿接收边界测距都增加了开发阶段的整局耗时。它们说明“局部可行”不足以成为常规动作的选择依据，具体开发对照保留在附录 D.2。

共享机制还要求各频道分别检查自己的接收条件。历史诊断中，只收紧主目标条件会损失其他源的顺路观测机会；修正共享频道各自的区域证书后，该案例才恢复收益。它支持联动设计的必要性，不能作为普遍性能结论。

6.2.2 Q3 的锁定验证：平均更快，但保留少量明显慢例

在最终 120 个新布局上，联合方案两种环境均完成全部运行。主模型平均总时间由 3323.52 s 降至 2982.18 s，省时 10.27%，95% 区间为 [9.14%, 11.35%]；舍入压力环境由 3319.49 s 降至 2985.19 s，省时 10.07%，区间为 [8.95%, 11.15%]。这是冻结候选后的配对验证结果，支持其在本自建场景集合中的平均优势。

以下为自建配对验证：每个误差环境含 120 个独立布局，每布局 4 次条件运行；每行时间指标按 480 次运行计算。

表 4: Q3 锁定验证的完整流程结果

误差环境	方案	均值/s	中位数/s	P95/s	本批最大/s	完成局数
有界读数	冻结基线	3323.52	3631.26	4517.29	5111.40	480/480
有界读数	联合方案	2982.18	3234.21	3823.72	4217.81	480/480
舍入压力	冻结基线	3319.49	3616.01	4505.79	5086.03	480/480
舍入压力	联合方案	2985.19	3234.30	3827.73	4217.91	480/480

图 14 先比较全部运行的时间分布：联合方案的中心位置和高耗时区间整体下降，但红色连线保留同一布局条件中的严重慢例，显示分布改进与逐例优势是两回事。

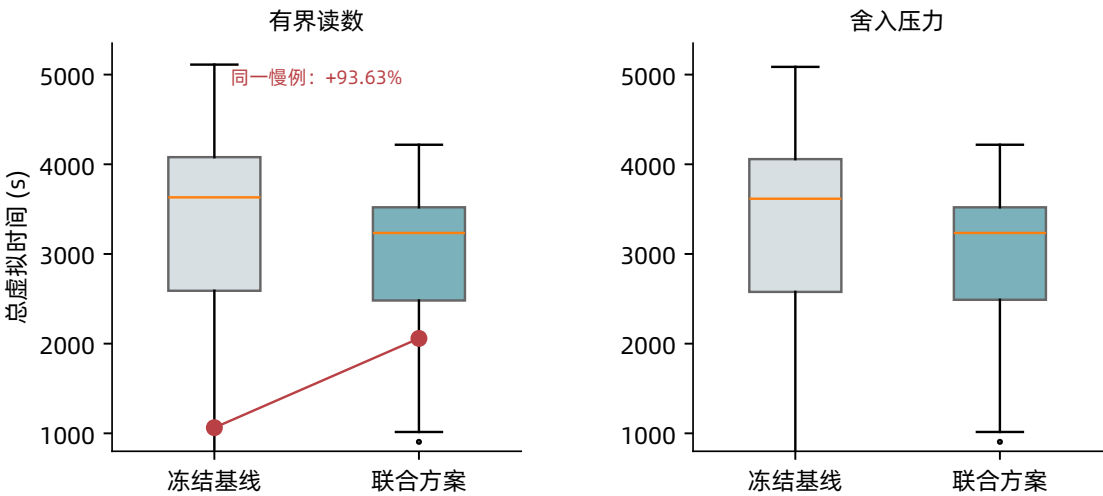


图 14: Q3 两种误差环境的完整时间分布。每个箱体包含 480 次运行，独立布局均为 120 个。左图红线连接最差相对退化案例的两次耗时，该例变慢 93.63%，未被剔除。箱体不表示效应置信区间。

图 15 进一步展示收益的分布。每点对应一个布局的 4 种误差条件合并结果，全部 120 个布局均被保留。外缘、最小半径等场景多数省时，但聚集类仍存在明显正向离群点。它说明平均改进确实覆盖多类布局，同时也提醒我们：不同布局可提供的共享和提前停止机会并不相同。

按单次运行统计，主模型 435 次更快、45 次更慢；舍入压力环境 433 次更快、47 次更慢。最差相对退化出现在一个聚集布局的空间哈希误差条件中：基线 1063.06 s，联合方案 2058.36 s，慢 93.63%。基线在聚集区迅速发现 16 源，从而较早取消剩余搜索；联合方案的集合中心路线代理则可能先访问更多搜索站。此例移动多 791.31 s、检测多 185 s、切频多 37 s。图 15 先合并误差条件，所以其中的最高点不等于这个单次运行的 93.63%。

这并不推翻平均优势，但改变了它的使用范围：联合方案不能保证每局更快，现有路线代理也未充分计入“尽早发现第 16 源”的潜在价值。该反例在最终验证后保留，未用来重新调参。

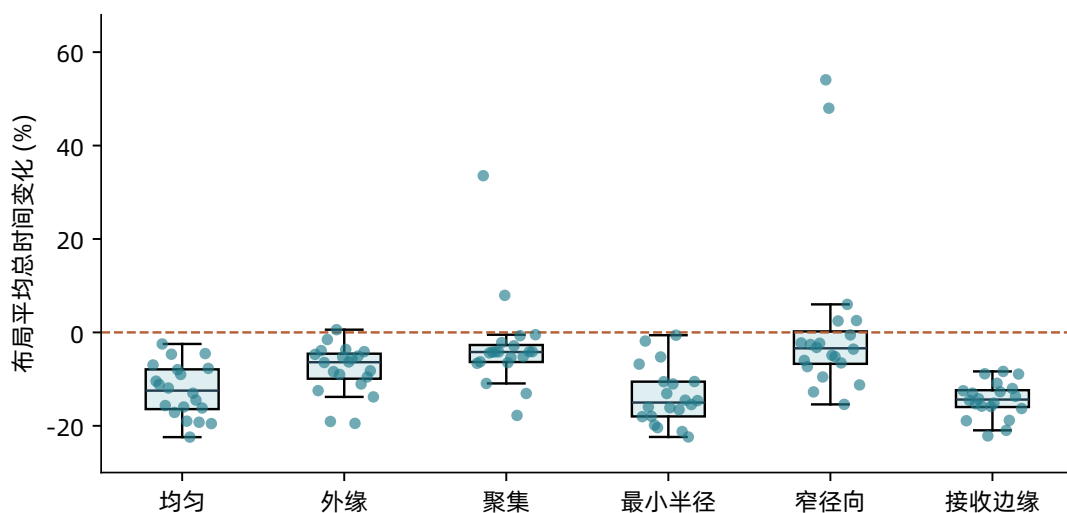


图 15: Q3 主模型的布局配对结果。纵轴为联合方案相对基线的总时间变化，负值表示更快。每点合并同一布局的 4 种误差，箱体为各类布局的四分位区间，中线为中位数；全部点叠加显示，不删除慢例。图中的点数 120 是布局数，不是 480 次条件重放。

6.2.3 Q3 为何更快：省下的移动支付了额外观测

图 16 将同一批结果分解为实际动作费用。联合方案每局平均少用 383.25 s 移动，多用 63.76 s 检测和 8.14 s 切频，光学费用减少 29.98 s，成功清除附加费用相同，合计净省 341.33 s。因此，其机制不是单纯减少动作数量，而是用一部分额外观测避免更昂贵的后续行走。

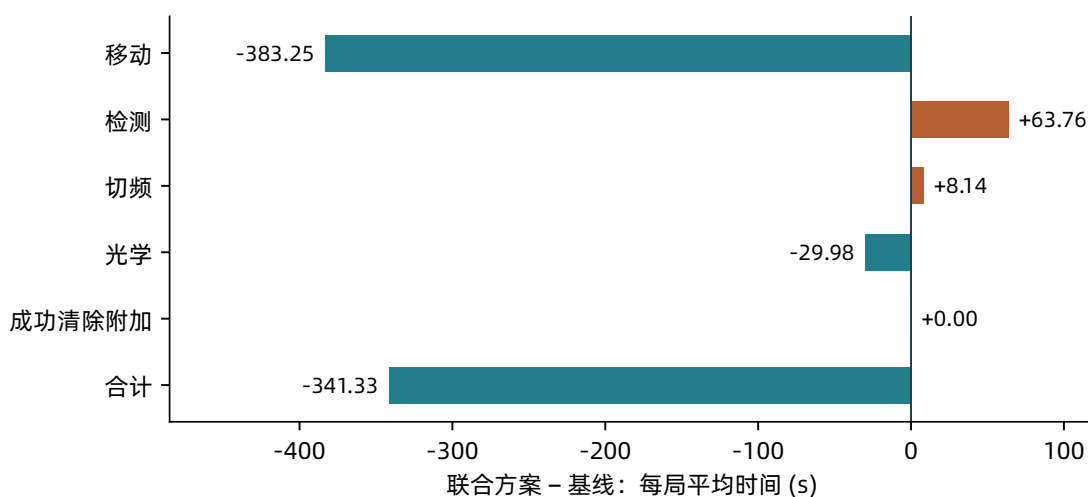


图 16: Q3 主模型的动作代价分解。数值为联合方案减去基线的每局平均时间，负值为节省。合计是前五项之和；不能再叠加搜索、定位等阶段耗时，否则会重复计费。

最终联合方案的 960 次运行没有失败光学尝试，也没有触发有限网格回退。这说明在本验证集合中，位置覆盖检查已足以支撑执行；网格仍作为异常收缩时的有限兜底存在，不能因其未触发而删掉理论上的失败分支。逐局每源平均时间在主模型由 269.71 s

降至 242.21 s，在舍入压力下由 269.36 s 降至 242.38 s。

图 17 用共同父方案分析几个组件。共同父方案除最终保留部分外，还包括切换任务时对目标原地再观测。删除这一额外步骤平均省 25.00 s；删除首次视差平均慢 243.72 s；删除完整行程规划慢 37.20 s；删除共享信息门控慢 27.00 s。各项均单独对同一父方案比较，因机制可能相互作用，不能把差值加成最终方案的总收益，也不能把视差或门控单独称为全部降时的原因。

各方案的机制开关列于下表。“删除信息门控”仍保留共享观测，只是不再筛选共享观测的收缩价值。冻结基线使用另一套历史机制，不能把它简单表示为这些开关全部关闭。

表 5: Q3 共同父方案的机制矩阵

方案	共享	视差	行程	门控	目标再观测	均值/s	P95/s
共同父方案	有	有	有	有	有	3007.19	3822.14
最终联合	有	有	有	有	无	2982.18	3823.72
删除首次视差	有	无	有	有	有	3250.91	4111.08
删除完整行程	有	有	无	有	有	3044.39	4085.55
删除信息门控	有	有	有	无	有	3034.19	3839.33

同一 120 布局、每布局 4 误差条件，每行 480 次自建运行；开关只对共同父方案的组件定义有效。

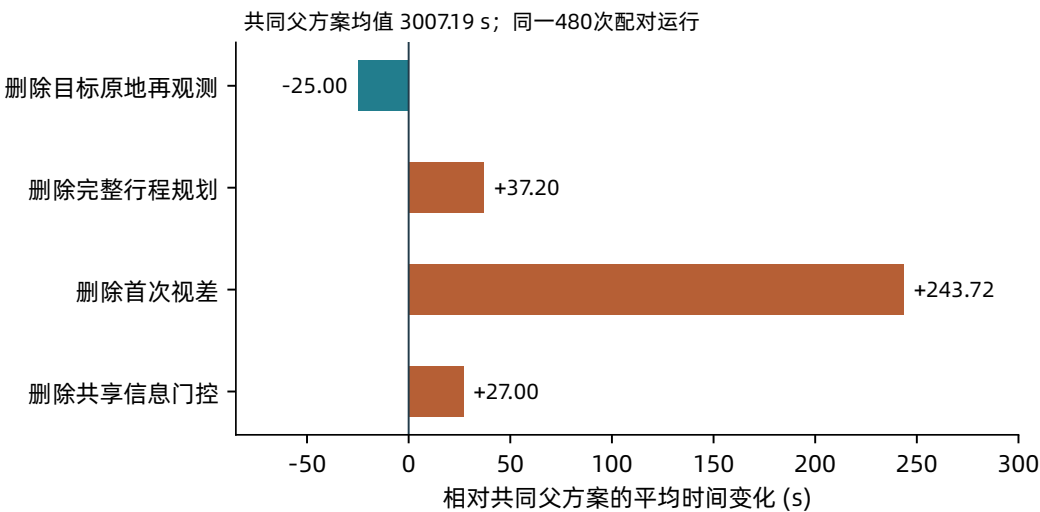


图 17: Q3 最终主模型的共同父方案消融。每行是在同一父方案上删除一项机制后的均值变化，使用同一 480 次配对运行；负值支持删除，正值支持保留。图为配对差的描述性均值，不单独宣称各行统计显著。

6.3 问题四：实验结果与方案比较

6.3.1 Q4 为何保留 25 站：覆盖成立只是第一道门槛

Q4 的第一轮关键试错不是调度，而是发现证书。一个具体 21 站布局在 25 m 粗网格上未发现漏点，细化后却在 (898.68, -241.26) m 处发现：1000 m 内近站之间的最大方

向空隙达到 182.68° ，足以容纳一个避开全部近站的 180° 发射半平面。该反例否定了这个具体构造，并说明粗网格“未发现失败”不能代替连续证明；它没有证明所有 21 站布局都不可行。

随后，22 站布局通过了连续凸包覆盖证书，但站数更少也没有稳定转化为整局更快。在最终保留的调度规则下，同批验证中 22 站方案分别比 25 站推荐慢 5.24% 和 3.39%。一个保留案例中，25 站方案只扫描 12 站便清除 16 源，22 站方案却需要扫描 16 站，总时间增加 67.12%。减少可选站数会改变发现顺序，并不保证减少实际扫描数。

图 18 直接比较 31 站初始基线与 25 站推荐的时间分布。箱体和高耗时观测整体下移，说明均值改进并非仅由少数极快案例造成；组件删减的均值比较则在下文单独说明。两批各 96 布局中，25 站推荐平均时间分别为 6640.86 s 和 6694.69 s，相对初始基线降低 41.83% 和 41.24%，配对 95% 区间分别为 [40.35%, 43.24%] 与 [39.70%, 42.79%]。这里比较的是布局、在线排序和观测删减共同形成的方案，不能把全部约 41% 的收益归给从 31 站减到 25 站。

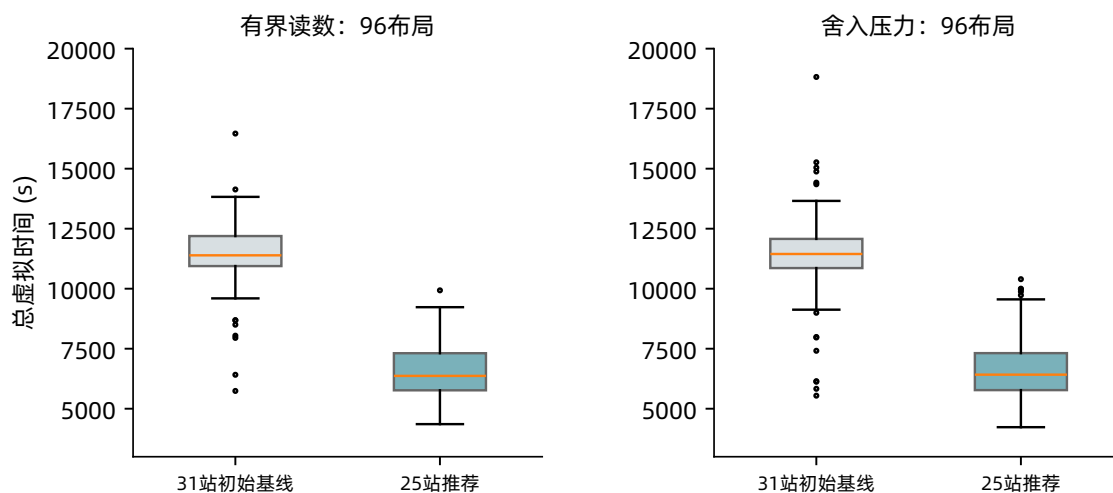


图 18: Q4 两批历史自建验证的时间箱线图。左右两批各 96 个互不重叠布局，每批内部 31 站与 25 站方案配对。箱体显示运行分布而非均值的置信区间；主要效应的配对区间见正文。

两批中 31 站、25 站及所比较删减方案均完整清除。25 站推荐的 P95 分别为 8694.62 s 和 9598.33 s，低于初始基线的 13465.02 s 和 14367.42 s。读数包络批次移动耗时由 9163.35 s 降至 4588.99 s；删除重心排序后，两批总时间均增加超过 11%，删除低信息量观测筛选后均增加约 4.6%。结果支持将连续发现、定位清除和任务访问顺序作为一个整体，而不是分别追求最少站数或最少检测数。

有界读数批次中，基线/推荐的中位数为 11389.99/6367.34 s，本批最大值为 16463.37/9931.57 s；推荐方案 96 次更快、0 次更慢；舍入压力批次中，基线/推荐的中位数为 11445.89/6418.62 s，本批最大值为 18821.00/10396.77 s；推荐方案 96 次更快、0 次更慢。

6.3.2 Q4 后续试错：动态覆盖安全，却没有足够的整局收益

在 25 站方案成熟后，我们进一步尝试让已到达位置替代尚未访问的测站，或者在保持覆盖的条件下移动内环站。动态替站只有在更新站集仍具备全域证书时才接受；测站移动优化当前点到一个后续代理任务之间的两段距离，同时保持相邻三角形边长和方向。优化器返回成功后仍独立重建三角网核验证证书，证明预算不足就保留原站。因而，“更新合法”与“更新有用”是两个分开的判断。

早期开发已发现，先搜索后清除等固定阶段安排会失去顺路服务机会。动态替站与测站移动组合虽在开发中省时 2.33%，仍未达到事前 5% 的替换门槛，因此后续锁定验证检验的是收益能否迁移，而不是继续寻找有利参数。开发细节见附录 D.2。

最终五方案自建矩阵共 4800 次运行均完成清除。下表各方案均使用同一 120 布局、每布局 8 种条件，共 960 次运行；相对省时按整批均值之比计算。

表 6: Q4 最新锁定验证的完整流程结果

方案	均值/s	P95/s	本批最大/s	相对 25 站推荐省时/%
25 站推荐	6744.38	9497.47	11986.29	0.000
历史自适应定位	6614.15	9417.57	12592.28	1.931
仅动态替站	6734.42	9497.47	11986.29	0.148
仅测站移动	6740.98	9460.06	11928.43	0.050
替站与移动组合	6719.67	9460.06	11928.43	0.366

该表时间保留两位小数，省时比例及其区间保留三位，以呈现不足 1% 的小效应。图 19 保留了所有布局的配对变化。组合的平均省时为 0.366%，95% 区间为 [-0.183%，0.921%]，跨过零；P95 仅下降 0.394%。其移动平均少 37.00 s，却多出 6.86 s 检测、3.97 s 光学和 1.45 s 切频，净省 24.71 s。历史自适应定位在表中均值较低，但既未达到 5% 降时门槛，最大值也更高，不能事后按最低样本均值更换赢家。

按全部 960 次条件运行统计，25 站推荐与动态组合的中位数分别为 6377.21 s 和 6369.66 s；组合 706 次更快、254 次更慢、0 次相同。这些重放共享 120 个物理布局，不能当作 960 个独立样本。

最差反例解释了为什么局部路径改善不能保证整局收益。在一个均匀布局的正误差条件中，动态组合由 4228.69 s 变为 5653.40 s，慢 33.69%，两者均清除 16 源。候选移动首个内环站 103.88 m，局部预测路线缩短 42.06 m，但实际扫描站数从 7 增至 19，检测次数从 119 增至 242，第 16 个频道的首次发现从 2093.29 s 推迟到 4811.12 s。该例没有发生动态替站，因此不能把退化归因于未执行的操作。

逐动作记录支持“测站移动改变发现与服务顺序，推迟数量上限停止”的解释；由于没有逐项反事实撤回实验，不能为某一次动作分配独立因果损失。平均结果和反例共同导向同一个取舍：保留有连续证书和稳定收益的 25 站推荐方案，将动态覆盖视为可行但收益尚不足的扩展，而不是论文必须包装成成功的新方法。

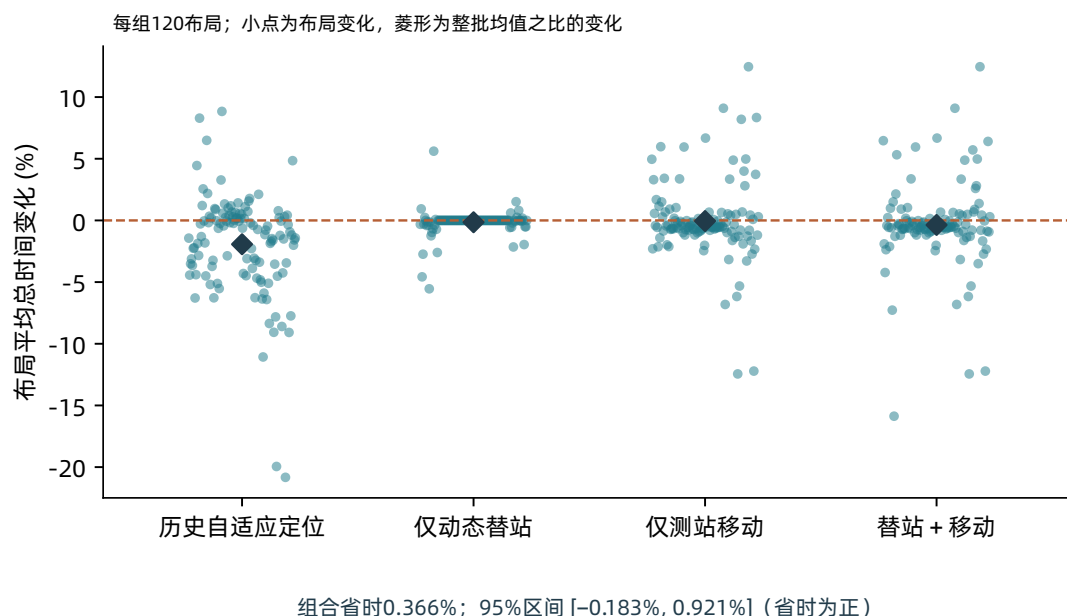


图 19: Q4 最新锁定验证的布局配对分布。每组 120 个点，每点合并同一布局 8 种误差与舍入条件；纵轴为时间变化，正值表示变慢。深色菱形是整批均值之比的变化，不是各点的简单平均；下方区间以“省时为正”报告组合的主要效应。

6.4 官方模拟器演练与正式测试状态

官方记录只用于报告已发生的演练，不与自建对照混表。现有 Q3 可核验演练为 17 局，225 个源均清除，平均总虚拟时间 3506.99 s，逐局每源时间均值 272.77 s。新补入的 Q4 演练记录有 7 局，95 个源均清除；对应统计队列中清除数与总数逐局一致、上报状态已确认，平均总虚拟时间为 6370.96 s，逐局每源时间均值为 487.76 s。

这些演练缺少可靠的算法版本和比较配置关联，因而不能归属于本文最终方案，也不能据此估计官方环境的相对降时。当前稿件尚未包含 Q3、Q4 各三次正式测试结果及对应原名日志，属于模型核验初稿，尚不具备最终参赛提交条件。

6.5 模型优点与理论保证

Q2、Q3、Q4 的衔接可以理解为逐步改变“什么值得优化”。Q2 先建立合法的第二测点区域，并在其中比较两测定位质量；Q3 发现这种质量必须放回完整任务中计价；Q4 又揭示，若可见性模型变化，连“这个动作保证获得信息”都需要重新证明。贯穿三问的不是一个固定偏移，而是位置集合、行动充分条件和完成证据之间的关系。

这一结构也解释了本文为何同时保留证明、正结果和负结果。几何证明限制哪些位置不能删除、哪些搜索不能省略；实验比较决定在合法动作中选哪一个更合算；失败案例则指出代理目标没有表达什么。三者分别回答可靠性、平均效果和适用边界，不能互相替代。

严格几何结论。半平面交保留相容位置，顶点对给出凸区域直径；近距三角网保证定向发现，光学网格保证位置覆盖。

条件性算法保证。几何结论转化为整局完成，还要求实际执行必要扫描、保留全部待清任务、成功清除，并在停止证书成立后才退出。

经验性实验结论。平均降时与组件价值由配对实验支持。视差尺度、信息门控阈值和路线排序属于启发式设计；其动作合法性可受证书约束，效率不由几何证明推出。

6.6 模型局限与适用边界

连续覆盖和有限清除证明依赖题面物理模型：源静止、误差有界、最小接收半径与半平面发射规则成立、动作反馈合法。若允许移动源、遮挡或小于半平面的发射扇区，现有 25 站证明需要重新建立。程序使用外包多边形和浮点余量，尚未采用区间算术对全部退化输入作形式验证；已通过的有限测试不能写成机器级无条件保证。

覆盖结论还取决于证书检查器能否拒绝退化构造。旧审计器曾接受无效的退化三角证书，随后补入真实三角网、边界与扫描记录核验。原 25 站构造有效，但这项经历说明：几何证明和程序检查器必须分别验证，不能仅凭“检查通过”认定实现无误。

所有统计收益均限于相应自建场景和冻结比较。多次条件重放不能增加独立布局数，开发轮次也不能跨批拼成连续进步曲线。第 6.4 节的官方演练能核验完成数量，却缺少算法版本关联；正式测试仍待补齐，因此本文的平均收益尚不能外推为官方成绩。

6.7 改进方向

两问的长尾反例都与发现顺序有关。达到 16 个已知源之后可以取消未知搜索，这使某些发现动作具有跳变式价值：它可能直接消除一批后续任务。当前路线代理主要使用几何距离和位置中心，对这种提前停止价值刻画不足。因此，局部路线缩短后整体变慢并不矛盾，而是说明所优化的代理量与实际目标之间仍有差距。

下一步更有针对性的研究应比较“距离代理”与“同时考虑未知频道发现和上限停止机会的任务价值”，并保持几何证书与其他机制固定，在新布局上检验是否降低长尾。现有证据尚不足以给这种任务价值设定可靠的官方概率先验，所以不能直接从自建场景频率推出一个被证明最优的策略。

7 结论

本文从两次测向定位出发，建立了面向完整搜索清除的连续方法。Q2 利用首次接收成功推导第二测点的鲁棒接收域，再约束交会退化；其数值结果揭示精度与移动的权衡。Q3 将这一局部问题放入整局时间目标，以位置集合、观测共享和滚动任务排序协同降低代价。Q4 面对定向源的 no-signal 歧义，改用近距凸包的连续发现证书与有限光学覆盖，再评价调度收益。

自建配对实验支持 Q3 联合方案的平均降时，也支持 Q4 保留成熟 25 站方案；最差慢例和动态覆盖的弱收益同时表明，局部几何质量、较少测站和较短代理路径都不足以保证整局更快。本文的最终结论是：可靠完成需要几何与计数依据，效率改善需要完整流程验证，而两者之间仍需谨慎处理在线发现顺序。正式成绩和官方环境下的版本化对照有待后续补充。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题：无线电干扰源的快速自动定位与清除. 2026. 本文依据所提供题面。

[2] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年 B 题附件 1: 模拟器使用说明; 附件 2: 模拟器通信接口说明及编程指南. 2026. 本文依据所提供附件与既有文本核验。

[3] 本项目研究记录. 问题一、二建模、候选点复核及几何验证数据. 未公开工作材料, 2026.

[4] 本项目研究记录. 问题三冻结基线、机制试验、最终配对验证及官方演练核验资料. 未公开工作材料, 2026.

[5] 本项目研究记录. 问题四连续覆盖构造、历史验证、动态覆盖锁定实验及反例记录. 未公开工作材料, 2026.

以上 [3—5] 用于标明自建证据来源, 不作为公开发表文献或独立外部基准。本文未据未核验的文献主张算法首创性。

附录 A 复核所需的最小补充

A.1 第一问等边三角形的测向构造

取三个检测点及其示向度如下, 误差半角为 1° 。

表 7: 构造等边三角形定位区域的测向数据

检测点	横坐标/m	纵坐标/m	示向度/ $^\circ$
S_1	-1000	0	1
S_2	539	$-500\sqrt{3}$	121
S_3	519.5	$519.5\sqrt{3}$	241

三条扇区下边界分别沿等边三角形三边, 第三顶点相对相应边的偏角为 1.89746° , 小于扇区宽度 2° , 上边界不再截去三角形。取其中心为真实源时, 三个测向误差绝对值均约 0.36731° , 测点距离约 1019.562 m, 选择 1200 m 接收半径即可满足题面。因此, 图 3 反例不仅是任意凸集反例, 也能由合法测向产生。

A.2 Q2 固定候选库的完整数值

表 8: Q2 固定候选库的完整复核结果

偏移 (a, b) /m	移动距离/m	移动与检测/s	采样最大直径/m	库内非支配
(400,500)	640.312	133.062	268.653	是
(500,400)	640.312	133.062	296.407	否
(500,500)	707.107	146.421	236.082	是
(600,400)	721.110	149.222	255.889	否
(700,450)	832.166	171.433	195.946	是
(750,400)	850.000	175.000	201.861	否
(850,450)	961.769	197.354	154.298	是
(800,605)	1003.008	205.602	135.026	是

本附表保留三位小数以对应原始数值复核精度，不代表连续空间保证达到毫米级。采用 1.005° 保守误差包络，各点均复核 36,421 个场景；镜像偏移指标相同。该表只报告从首测点出发移动并检测一次的费用，不包括后续定位、清除与其他频道任务。

A.3 结论性质与复现范围

表 9: 主要结论的性质及证据边界

主张	性质	适用条件或证据
Q2 安全候选内保证接收、避免退化	理论保证	式 (7)、(8) 的完整扇形外包及误差界
偏移 (800,605) 采样最大直径 135.026 m	数值结果	固定搜索与 36,421 场景复核，无连续全局认证
Q3 已知源收缩与全向七站发现	理论保证	真源保留、接收下限、合法反馈及准确运算
视差尺度、16 段价值筛选与 2-opt 排序	启发式设计	合法性部分可证明，整局效率靠配对验证
Q3 平均降时约 10%	实验结论	120 个新自建布局，两种环境分别统计
Q4 连续发现与有限光学清除	理论保证	闭半平面、最小接收半径 1000 m、20 m 清除半径
Q4 推荐相对初始基线平均降时约 41%	实验结论	两批各 96 个自建布局，整套方案比较
动态覆盖组合不替换 25 站推荐	实验取舍	未达 5% 门槛，主要区间跨零，慢例保留

本次初稿所附绘图脚本只重绘解析几何和既有统计，不重新执行大规模仿真。完整策略源码、冻结配置、逐动作记录及原复现入口保留于已有支撑材料。统计图依据已有逐例记录重算；完整数据和本次核查文件保留于本地支撑材料，论文图文可独立阅读。

附录 B 程序说明

B.1 核心伪代码与公开接口流程

下列伪代码只描述控制关系；Q3、Q4 分别调用各自的覆盖与失联处理模块。

初始化源域、搜索站、频道扫描记录、待清任务
循环：

- 若全部已知源已清除，且覆盖证书或16源清除计数成立：退出
- 用当前状态重排搜索与源服务任务，选择首项
- 若为搜索任务：移动到站，切换并扫描必要频道
- 若为源服务任务：检查20 m覆盖，否则选择有效测向或有限光学网格
- 根据公开响应更新位置外包、扫描记录和成功清除频道
- 在满足接收与收缩价值检查时，插入其他频道观测
- 若响应违反当前保证条件：报告异常，不伪造停止证书

移动和切频后执行 `/measure`，仅用有效方位加入角度约束；无信号按全向或定向规则解释。满足清除条件时执行 `/clear` 并检查实际成功反馈，成功后才更新不同源计数；满足停止条件才执行 `/exit`。机器人坐标、当前频道与已扫描记录均以真实动作反馈更新。

B.2 核心功能与复杂度范围

区域求交模块先用线性规划检查可行性，再分别检查两个坐标的正负方向是否无界，最后提取有界集合顶点；顶点距离模块提供直径与指定中心的覆盖半径；证书模块负责站点覆盖、实际扫描和成功计数的一致性；调度模块只负责在合法任务中选择下一项。完整函数实现与冻结配置保留在策略源码中。

对 n 次角度观测，直接枚举边界交点并检查全部约束的算法为 $O(n^3)$ ；若当前多边形有 v 个顶点，加入一个半平面及指定点覆盖半径检查均为 $O(v)$ ，枚举顶点对直径为 $O(v^2)$ 。对 K 个任务，一条最近邻路线为 $O(K^2)$ ，一轮 2-opt 候选检查为 $O(K^2)$ ；尝试多首任务及重复改进会增加计算量，因此不把一轮复杂度写为整个在线算法的固定总复杂度。有限光学网格的实际代价随当前外包面积和遍历距离增加，网格有限只保证终止，不保证很快。

附录 C 初稿待补事项与 AI 辅助说明

正式测试与版本关联的缺口已在第 6.4 节和第 6.6 节说明。作者后续需补齐 Q3、Q4 各 3 次正式测试及原名日志、现有演练的算法版本关联，并据实确认历史 AI 工具型号和人工核验情况。

本次中文初稿重写使用 AI 辅助梳理既有材料、调整叙事、编写图文与执行数值及排版核查。本文保留理论、实验和启发式选择的区别，未新增模拟正式成绩；历史 AI 使用详情与参赛成员的最终人工审阅应据实补全。

附录 D 算法演化与补充核验

本附录保留开发阶段的选择依据与实现诊断，便于追溯正文中的取舍。开发比较不与锁定验证合并，不用于计算正文的最终降时。

D.1 七站半径的版本区别

历史初版使用 1500 m 环半径，其已有覆盖界约 901.92 m；调整为 1125 m 后，覆盖界反而变为约 999.11 m，但仍小于保证接收下限 1000 m。选择 1125 m 的动机是缩短搜索行走，而非最小化最坏覆盖距离。在固定沿六边形、不穿插服务的纯搜索路线中，行程为 6ρ ，两种半径相差 2250 m、即 450 s；这不是联合调度的实际净收益。历史候选与条件性 1500 m 回退不属于本文最终固定方案，也没有提供环半径的连续全局最优证明。

D.2 开发对照与共享诊断

最初的直觉是，既然位置集合比两条中心线交点更可靠，就沿集合中心逐步逼近。开发对照却显示，中心逼近使整局均值增加 11.44%；加入首次视差后仍慢 5.52%，继续加入共享观测的组合仍慢 0.99%。直到将集合中心与搜索站放入同一个任务排序过程，

组合才在同一开发材料上降时 12.83%。这些百分比是各开发组合相对冻结基线的比较,不是独立组件贡献,不能相加。

这一失败迫使我们改变解释:位置集合改善的是信息表达,而其行动价值取决于机器人将在哪里测量、接下来服务哪个目标,以及是否能减少其他任务的绕行。另两条看似能够增加信息的路径代价更高:单方位光学条带覆盖使开发均值增加 92.18%,沿接收边界往返测距增加 525.62%。它们在局部上可行,却不适合作为完整流程的常规动作。

历史共享冲突给出了更具体的例子。在一个保留的聚集案例中,仅收紧主目标的区域距离条件,使旧共享规则下的共享缓存从 15 个降至 0 个,总时间由 903.16 s 增至 1811.84 s;多出的 908.68 s 全部来自移动。同时修正各共享频道自己的区域距离证书后,该例时间降至 735.55 s。这个结果支持“主目标动作与跨频道机会必须一起设计”的机制解释,但不能从一个诊断案例推出所有布局都具有同样收益。

Q4 后续调度开发也保留了不利结果。在同一 24 布局开发集中,先搜索后清除、两站发现窗口和分区承诺分别使均值变慢 12.98%、17.47% 和 13.95%。固定阶段虽然简化了决策,却限制了顺路观测和及时清除。后续最有希望的替站与移动组合在开发中省时 2.328%,仍未达到 5% 的替换门槛;之后的锁定验证用于检验其可迁移性,没有据此新增机制或调参。

D.3 几何与证书实现的补充检查

几何验证包括区域为空、无界和退化的情形,以及角度跨零、同点误差固定和覆盖反例。原 Q1、Q2 测试分别为 11 项和 8 项;Q2 另有 144 个场景与通用半平面求解器交叉比较,直径最大差约 1.74×10^{-12} m。Q3、Q4 的既有核验还覆盖公开响应重放、清除计数、实际扫描记录与停止条件。这些检查支持本次所引用实现与记录的一致性,不能替代实数几何证明,也不构成浮点程序的形式验证。

覆盖证书的审计本身也需要核验。已有独立检查发现旧审计器可接受由重合原点构成的退化假三角证书,随后通过真实平面三角网重建、外包边界检查和实际扫描记录复核补足。原推荐方案实际生成的 25 站构造有效,因此该漏洞不等于原算法已经漏清,但它提醒我们:证书文件写着“通过”,不等于证书检查逻辑一定正确。